

ESTRUCTURA PROYECTO

Portada: Contiene la carátula del proyecto: Universidad, Facultad, Asignatura, Docente, Título del proyecto, Integrantes, Gestión, Ciudad y Fecha.

Índice: Generarlo de forma automática de acuerdo al resto del contenido.

1. Resumen ejecutivo (Máximo 1 hoja): Debe responder brevemente:

- ✓ ¿Qué problema se estudió?
- ✓ ¿A quién se estudió?
- ✓ ¿Qué datos se recolectaron?
- ✓ ¿Qué métodos estadísticos se utilizaron?
- ✓ ¿Cuáles fueron los principales resultados?
- ✓ ¿Qué decisión se recomienda?

No debe incluir resultados ni conclusiones.

2. Planteamiento del problema: Describe claramente la situación que motivó la investigación.

Ejemplo: La empresa ha observado una disminución en la frecuencia de compra de sus clientes y desea determinar qué factores están relacionados con el comportamiento de compra, si existen diferencias entre determinados segmentos y si algunas variables permiten predecir el gasto de los clientes.

3. Problema general: ¿Qué se quiere conocer?

Problemas específicos

Por ejemplo:

- ✓ ¿Cuál es el gasto promedio de los clientes?
- ✓ ¿Qué proporción de clientes está satisfecha?
- ✓ ¿Existen diferencias en el gasto entre grupos?
- ✓ ¿Existe relación entre satisfacción y frecuencia de compra?
- ✓ ¿Qué variables permiten explicar o predecir el gasto?
- ✓ ¿Existen diferencias significativas entre segmentos?

4. Objetivo general y específicos:

El objetivo general debe integrar el análisis estadístico, por ejemplo:

Analizar estadísticamente el comportamiento de los clientes de una empresa comercial mediante técnicas de inferencia estadística, correlación, regresión y análisis de varianza, con el propósito de generar evidencia para la toma de decisiones empresariales.

Los objetivos específicos responden en detalle el objetivo general y deben ser 4 como mínimo y 10 como máximo. Por ejemplo:

- ✓ Describir las principales características de los clientes.
- ✓ Analizar la distribución de las variables de interés.
- ✓ Estimar parámetros poblacionales mediante estimadores puntuales.
- ✓ Construir intervalos de confianza.
- ✓ Contrastar afirmaciones mediante pruebas de hipótesis.
- ✓ Analizar la relación entre variables mediante correlación.
- ✓ Construir un modelo de regresión lineal simple.
- ✓ Construir un modelo de regresión lineal múltiple.
- ✓ Comparar grupos mediante ANOVA.
- ✓ Formular una recomendación empresarial basada en evidencia estadística.

5. Preguntas de investigación

Ejemplo:

Distribución de probabilidad: ¿Qué comportamiento probabilístico presenta la variable de interés?

Muestreo: ¿Qué tan representativa es la muestra utilizada para estudiar la población?

Estimación: ¿Cuál es el valor estimado del parámetro poblacional?

Intervalos de confianza: ¿Entre qué valores razonables podría encontrarse el parámetro poblacional?

Prueba de hipótesis: ¿Existe evidencia estadística suficiente para cuestionar una afirmación?

Corrección: ¿Existe relación lineal entre las variables?

Regresión lineal simple: ¿Puede una variable explicar o predecir otra?

Regresión lineal múltiple: ¿Qué ocurre cuando utilizamos simultáneamente varios factores para explicar la variable de interés?

ANOVA: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre tres o más grupos?

6. Variables de estudio: Enlistar las variables e indicar tipo, escala y método de recolección.

Variable	Tipo	Escala	Unidad
Edad	Cuantitativa	Razón	Años
Ingreso	Cuantitativa	Razón	Bs.
Frecuencia de compra	Cuantitativa	Razón	Compras/mes
Satisfacción	Cualitativa	Ordinal	1 – 5

7. Población y muestra

Población: ¿Quiénes son todos los individuos de interés?

Muestra: ¿A cuántos se estudiará?

Unidad estadística: ¿Qué representa cada fila del conjunto de datos?

Método de muestreo: ¿Qué tipo de muestreo se empleó? ¿Por qué ese método?

8. Obtención y organización de datos: Deben explicar:

- ✓ Fuente de datos
- ✓ Instrumento
- ✓ Procedimiento de recolección
- ✓ Periodo
- ✓ Tamaño de muestra
- ✓ Tratamiento de datos faltantes
- ✓ Codificación
- ✓ Organización

Y presentar el conjunto de datos.

Por ejemplo:

ID	Edad	Ingreso	Gasto	Satisfacción	Compras	Segmento
1	24	3500	420	4	3	A
2	31	5200	680	5	5	B
3	45	7000	850	3	4	B

9. Análisis descriptivo: Se debe describir los datos según el tipo (Variable cuantitativa y cualitativa)

9.1 Variables cuantitativas: Calcular media, mediana, moda (si es pertinente), varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, rango y gráficos.

9.2 Variables cualitativas: Calcular frecuencias, porcentajes, gráficos.

Esto permitirá responder: ¿Qué muestran los datos del estudio?

10. Distribuciones de probabilidad: Se selecciona una variable que tenga sentido para la distribución. Por ejemplo:

Variable. Número de compras realizadas por un cliente durante un periodo.

Pueden analizar si resulta razonable utilizar una determinada distribución de probabilidad, empleando normal, binomial, poisson, t-student o chi-cuadrado.

11. Distribuciones muestrales: Debe estar relacionada con la distribución probabilística, ejemplo: Si trabajo con una distribución normal, aplico una distribución de la media o de la proporción.

12. Estimación puntual: Responde a las preguntas: ¿Qué estamos estimando?, ¿con qué estadístico?, ¿qué significa el valor obtenido?

13. Intervalos de confianza: Según la distribución de uso se aplica el intervalo de confianza. Ejemplo:

- ✓ Si se usa la normal se debe emplear IC para media y para la proporción (Wilson Score).
- ✓ Si se usa la t-student, se debe emplear el IC para la σ desconocida
- ✓ Si se usa chi-cuadrado, se debe emplear el IC para la varianza

14. Prueba de hipótesis:

14.1. Planteamiento del problema: La empresa afirma que el gasto promedio de sus clientes es de Bs. 500

14.2. Hipótesis: $H_0: \mu_0 = 500$, $H_1: \mu_1 \neq 500$,

14.3. Nivel de significancia: Seleccionas el nivel de significancia en base a tu IC. Por ejemplo: Si el IC = 95%, $\alpha = 5\%$

14.4. Estadístico de prueba: Según corresponda Z, t, χ^2

14.5. Valor-p o método gráfico: Presentar el criterio utilizado.

14.6. Decisión estadística: Por ejemplo: *Se rechaza H_0 y se afirma H_1*

14.7. Conclusión estadística: ¿Qué significa la decisión respecto a la hipótesis?

14.8. Conclusión empresarial: ¿Qué debería hacer la empresa a partir de la evidencia?

15. Correlación: Se emplea Pearson para analizar:

- ✓ Dirección
- ✓ Gráfico de dispersión
- ✓ Significado de r
- ✓ Limitaciones

16. Regresión lineal simple: Se selecciona la variable independiente y la variable dependiente e interpretar al intercepto y la pendiente

17. Regresión lineal múltiple: Mediante este método se debe comparar la regresión lineal simple contra el modelo múltiple y analizar:

- ✓ R^2
- ✓ Significancia
- ✓ Coeficientes
- ✓ Predicción
- ✓ Limitación

18. ANOVA: Deben dividir su estudio en grupos para evaluar los datos en estratos, deben aplicar una comparación **post-hoc**, por ejemplo: Tukey, para identificar entre qué grupos existen diferencias.

19. Integración de resultados: Deben responder: ¿Qué nos dicen conjuntamente todos los análisis?

Por ejemplo:

Distribución: El gasto presenta comportamiento aproximadamente normal.

Estimación: El gasto promedio estimado es: Bs. 520

Intervalo de confianza: $IC_{95\%}=(505,535)$

Hipótesis: Existe evidencia de que el gasto promedio es superior a Bs. 500

Correlación: El ingreso presenta una relación positiva fuerte con el gasto.

Regresión simple: El ingreso explica una parte importante de la variabilidad del gasto.

Regresión múltiple: Al incorporar frecuencia de compra y edad, mejora la capacidad explicativa del modelo.

ANOVA: Existen diferencias significativas entre determinados segmentos.

20. Toma de decisión empresarial: Aquí el estudiante debe responder:

- ✓ ¿Cuál es la decisión?
- ✓ ¿Qué evidencia estadística respalda la decisión?
- ✓ ¿Qué riesgo existe?
- ✓ ¿Qué acción concreta se recomienda?
- ✓ ¿Qué debería hacer la empresa después?

21. Conclusiones: Las conclusiones deben responder directamente a los objetivos.

No se debe repetir todo el punto de resultados. Por ejemplo:

- ✓ Se estimó que la proporción de clientes satisfechos se encuentra entre X% y Y% con un nivel de confianza del 95%.
- ✓ Se encontró evidencia estadística de una diferencia entre...
- ✓ El modelo de regresión permitió identificar...

22. Recomendaciones: Las recomendaciones deben derivarse de:

Resultados → Evidencia → Contexto empresarial

23. Limitaciones: En este punto deben mencionar, cuando corresponda:

- ✓ Tamaño de muestra
- ✓ Método de muestreo
- ✓ Calidad de los datos
- ✓ Variables omitidas
- ✓ Posibles sesgos
- ✓ Supuestos estadísticos
- ✓ Limitaciones de los modelos
- ✓ Corrección no es causalidad
- ✓ Capacidad de generalización

24. Bibliografía: Generación en APA7

25. Anexos: En este apartado se agrega lo siguiente:

- ✓ Foto del grupo investigador
- ✓ Fotos de prueba de recolección de datos
- ✓ Plantilla de la encuesta
- ✓ Base de datos. Gráficos y resúmenes de la encuesta
- ✓ Tablas completas
- ✓ Cálculos extensos
- ✓ Cualquier otro punto que lo crean necesario y no fue estipulado en los puntos del proyecto

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE NEGOCIOS Y CIENCIAS EMPRESARIALES



AQUÍ VA EL TÍTULO DEL PROYECTO

MATERIA: ESTADÍSTICA II / PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA II

DOCENTE: ING. NAGIB LUIS VALLEJOS MAMANI

INTEGRANTES: PEREZ PACO JUAN – 123456
QUIROZ PACO JUAN – 123456
ROLLANO PACO JULIO – 123456
ZENTENO GALVAN LUIS – 123456
ZURCO QUISPE ALEJANDRA DANIA – 123456

SEMESTRE: SEGUNDO SEMESTRE / CUARTO SEMESTRE

GESTIÓN: II/2026